



SENSORMETER PoE

Admin-Guide — Inbetriebnahme, OLED-Anzeige und Konfiguration über die Weboberfläche

v0.9.0-rc4 · Beta

Waveshare ESP32-S3-ETH+PoE · LAN + WLAN

DHT22 intern · Sensor 2/Relais/Kontakt über RJ45

OLED SSD1306 (+ optional SH1107) · Webserver · SNMP · Syslog · MQTT/HA · OTA

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter-poe

- [1. Erste Inbetriebnahme \(Auspacken, Verkabeln, Flashen\)](#)
 - [2. Erststart am Gerät \(Netzwerk-Ersteinrichtung\)](#)
 - [3. OLED-Anzeige](#)
 - [4. Konfiguration über die Weboberfläche](#)
 - [5. Firmware-Updates](#)
 - [6. SNMP, Syslog, MQTT & Branding \(für Netzwerk-Admins\)](#)
 - [7. Konfigurations- und Datenexport \(config.xml / values.csv\)](#)
 - [8. Serial-Kommandozeile \(USB\)](#)
- [Anhang: Troubleshooting](#)

VERIFIKATIONSSTAND DIESER AUSGABE

Das erste reale Board (Waveshare ESP32-S3-ETH+PoE, nur interner Sensor bestückt, kein OLED gesteckt) wurde am 18.07.2026 erstmals in Betrieb genommen. Auf echter Hardware bestätigt: PoE-Stromversorgung, LAN-Verbindung, Weboberfläche/REST-API, interner Sensor, NTP-Zeitsynchronisierung (inkl. Zeitzone-Fix), SNMP-Grundfunktion sowie ein OTA-Update per USB-Neuflash. **Noch nicht auf echter Hardware verifiziert:** OLED-Anzeige (kein Display gesteckt), externes SH1107-Modul, Relais/Aktor, Kontaktmodul, Sensor 2 (RJ45), MQTT gegen einen echten Broker, Branding-Logo-Upload sowie ein Werksreset über Taster/Weboberfläche. Entsprechende Abschnitte sind unten einzeln gekennzeichnet.

1 Erste Inbetriebnahme

1.1 Auspacken & Hardware-Übersicht

Das Gerät basiert auf dem **Waveshare ESP32-S3-ETH**-Modul (ESP32-S3R8, Dual-Core, 8 MB Octal-PSRAM im Chip-Package/16 MB Flash — PSRAM wird von der Anwendung aktuell nicht genutzt) mit **W5500-Ethernet-PHY über SPI** statt eines nativen RMII-PHY, ergänzt um einen internen **DHT22**-Sensor, ein **OLED-Display SSD1306** (0,96", 128×64, I2C) und einen RJ45-Modularanschluss für Sensor 2, Relais oder Kontaktmodul. Anders als die Geschwisterprojekte **Sensormeter** (WT32-ETH01) besitzt dieses Board **natives USB** für Programmierung und serielle Kommunikation — keine externe Debug-Burning-Schnittstelle nötig. Genaues Pin-/Verkabelungsschema: [docs/verdrahtungsplan.html](#), Hersteller-Pinout: [docs/ESP32-S3-ETH-Datenblatt.pdf](#) / [docs/ESP32-S3-ETH-Schematic.pdf](#).



Anders als Sensormeter (WT32-ETH01, ohne Onboard-USB, muss über eine externe Debug-Burning-Schnittstelle mit manuellem Boot-Modus-Wechsel geflasht werden) hat dieses Board ein **natives USB-C** über das sowohl geflasht als auch die Serial-Kommandozeile (Abschnitt 8) bedient wird — kein zusätzlicher USB-Seriell-Adapter, kein manuelles Halten von EN/IO0 nötig. Am ersten realen Testboard funktionierte der automatische Upload über `pio run --target upload` ohne jeden manuellen Handgriff. Der abgebildete RJ45-Modularanschluss ist ein separater Stecker für Sensor 2/Relais/Kontakt — **nicht** zu verwechseln mit der Ethernet-RJ45-Buchse für das Netzkabel (Abschnitt 4.2 „Externe Schnittstelle“ bzw. Abschnitt 6 für die PoE-Stromversorgung).

POE OPTIONAL, KEIN ZWANG

Je nach bestücktem Board/Zubehör kann die Stromversorgung über ein PoE-Modul am Ethernet-Port erfolgen (am ersten Testgerät so verifiziert) — alternativ funktioniert auch eine normale USB-C-Versorgung. Für Details zum Strombudget der 5V-Schiene, die zusätzlich am RJ45-Modularanschluss (Pin 8) zur Verfügung steht, siehe [docs/verdrahtungsplan.html](https://docs.verdrahtungsplan.html).

1.2 Flash-Bereitschaft herstellen

Da natives USB vorhanden ist, entfällt der bei Sensormeter (WT32-ETH01) nötige externe USB-Seriell-Adapter samt manuellem EN/IO0-Handling vollständig:

1. Board per USB-C-Kabel an den PC anschließen (liefert bereits genug Strom zum Flashen, kein separates Netzteil nötig)
2. Treiber: Windows erkennt das native USB-CDC-Gerät in der Regel ohne zusätzlichen Treiber; erscheint kein COM-Port, siehe Anhang
3. Kein manueller Boot-Modus-Wechsel nötig — der Onboard-BOOT-Taster (GPIO0, Abschnitt 3) ist im Normalbetrieb frei für Seitenwechsel/Werksreset nutzbar und muss beim Flashen **nicht** gehalten werden

1.3 PowerShell-Skript ausführen

Das Skript `scripts/flash.ps1` übernimmt die komplette Einrichtung: es fragt zuerst, welches der vier Sensormeter-Projekte geflasht werden soll (dasselbe Skript liegt identisch in allen vier Repos), installiert dann fehlende Werkzeuge (Python, Git, PlatformIO), holt den Quellcode, legt bei Bedarf `firmware/include/config.h` an und baut/flasht die Firmware.

```
.\flash.ps1 -Project poe
```

Parameter	Wirkung
<code>-Project poe</code>	Projekt direkt angeben, ohne die interaktive Abfrage (alternativ <code>sensormeter</code> , <code>wlan</code> oder <code>display</code>)
<code>-RepoPath <Pfad></code>	Zielordner für den Checkout (Default: Ordner „sensormeter-poe“ neben dem Skript)
<code>-Port COM8</code>	Seriellen Port fest vorgeben, falls die automatische Erkennung fehlschlägt
<code>-SkipUpload</code>	Nur bauen, nicht flashen — z. B. um vorab zu prüfen, ob alles kompiliert

WINDOWS: POWERSHELL STATT GIT-BASH/MSYS VERWENDEN

Der Toolchain-Installer (`idf_tools.py`) bricht unter Git-Bash/MSYS mit „MSys/Mingw is not supported“ ab — Skript und alle `pio` -Aufrufe für dieses Projekt müssen unter echtem PowerShell laufen ([docs/entscheidungen.md](https://docs.entscheidungen.md)).

1.4 Flashen

Ohne `-SkipUpload` schließt das Skript direkt mit dem eigentlichen Flash-Vorgang ab (`pio run --target upload`). Das Board bootet danach automatisch neu.

BEI FEHLSCHLAG

Häufigste Ursachen: falscher COM-Port, USB-Kabel ohne Datenleitungen (reines Ladekabel), oder ein anderes Programm blockiert den seriellen Port (z. B. ein offenes Terminalfenster). Ein inkrementeller Build nach einem zuvor abgebrochenen Flash-Vorgang kann vereinzelt fehlschlagen — in dem Fall hilft ein kompletter Neubau (`.pio\build\esp32-s3-eth` löschen, dann erneut `pio run --target upload`).

EINSTELLUNGEN BLEIBEN BEIM FLASHEN ERHALTEN

Ein normaler Flash-Vorgang schreibt ausschließlich den App-Bereich (Bootloader, Partitionstabelle, Firmware-Image). Die separate LittleFS-Datenpartition, auf der `config.xml`, `history.csv` und `log.txt` liegen (siehe Abschnitt 7), bleibt dabei unangetastet — LAN/WLAN-Zugangsdaten, statische IP, Web-Passwort etc. gehen beim Neuflashen also nicht verloren. Nur ein expliziter kompletter Flash-Löschvorgang oder ein Werksreset über die Weboberfläche (Abschnitt 4.2) setzt sie zurück.

2 Erststart am Gerät

Die Netzwerk-Ersteinrichtung läuft über die Weboberfläche (Abschnitt 4), erreichbar sobald das Gerät im Netzwerk ist. Wie bei Sensormeter gibt es **zwei** Netzwerk-Interfaces: LAN (Ethernet über den W5500, primär) und optional WLAN parallel dazu.

2.1 Boot-Ablauf

1. **BOOT / INIT** — kurze Initialisierung, das OLED zeigt Systemname + Systemtyp und einen Countdown (sofern ein OLED gesteckt ist)
2. **NETWORK_CHECK** — Ethernet startet automatisch (DHCP oder statisch), WLAN parallel dazu falls Zugangsdaten hinterlegt sind; bis zu 5 Minuten lang
3. Bei Erfolg (LAN **oder** WLAN hat eine IP): **Normalbetrieb**, das OLED wechselt zu den rotierenden Infoseiten (Abschnitt 3)
4. Haben nach 5 Minuten **weder** LAN **noch** WLAN eine IP: **Fallback-Modus** — das Gerät spannt einen eigenen Access Point auf (siehe Abschnitt 2.2)

Ist ein LAN-Kabel angeschlossen, ist der Fallback-Fall in der Praxis selten — er greift vor allem, wenn weder Kabel gesteckt noch ein WLAN konfiguriert ist.

2.2 Ersteinrichtung über den eigenen Access Point

EIGENER ACCESS POINT „INSTALLER“

Findet das Gerät nach 5 Minuten weder über LAN noch über WLAN eine Verbindung, spannt es selbst ein Netzwerk auf: SSID `installer`, Passwort `installer`, feste IP `192.168.4.1`, DHCP-Server aktiv. Kein Internetzugang über diesen Access Point. Das OLED zeigt währenddessen nur „Fallback aktiv“ + die eigene IP (Abschnitt 3).

1. Mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop im WLAN nach `installer` suchen und mit Passwort `installer` verbinden
2. Im Browser `http://192.168.4.1/` aufrufen
3. Auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4, Login erforderlich) im Bereich „WLAN“ SSID/Passwort eintragen und „Verbinden & testen (Neustart)“ klicken
4. Klappt die Verbindung, verlässt das Gerät den Fallback-Modus. Klappt sie nicht (und ist auch kein LAN-Kabel gesteckt), spannt es automatisch wieder den Access Point auf

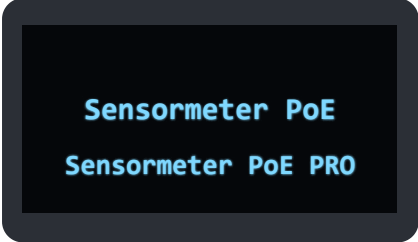
Steckt stattdessen einfach ein LAN-Kabel — das genügt in den meisten Fällen, ganz ohne den Umweg über den Access Point.

3 OLED-Anzeige

Das interne 128×64-SSD1306-Display (I2C-Adresse 0x3C) zeigt im Normalbetrieb sieben Infoseiten im 10-Sekunden-Takt (sechs Standardseiten + eine optionale Branding-Seite, siehe unten). Alle Seiten sind horizontal und vertikal zentriert und nutzen eine feste, bewusst große Schrift; passt eine Zeile nicht auf einmal (z. B. eine lange WLAN-SSID), läuft sie waagerecht durch, bis sie komplett zu lesen war, statt die Schrift zu verkleinern.

FEHLT DAS DISPLAY, BLEIBT ES EINFACH DUNKEL

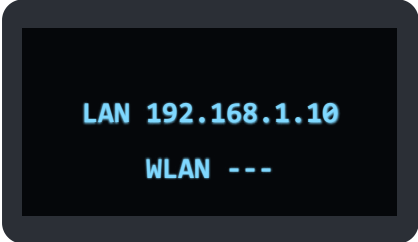
Vor jedem `display.begin()` prüft die Firmware per I2C-ACK-Probe, ob unter 0x3C überhaupt ein Gerät antwortet — erst bei echtem ACK wird das Display initialisiert. Ohne gestecktes OLED (wie beim ersten Testboard) meldet die Firmware das im Boot-Log einmalig und läuft ansonsten normal weiter, ohne endlose I2C-Fehlermeldungen zu erzeugen (früherer Bug, siehe `docs/entscheidungen.md`).



Sensormeter PoE
Sensormeter PoE PRO

Seite 1 — Systemname + Systemtyp

Zeile 1: frei editierbarer Systemname (Abschnitt 4, Feld „Systemname“), Default „Sensormeter PoE“. Zeile 2: automatisch ermittelter Systemtyp — Grundname mit nur dem internen Sensor, „... PRO“, sobald Sensor 2 aktiviert ist.



LAN 192.168.1.10
WLAN ---

Seite 2 — IPs

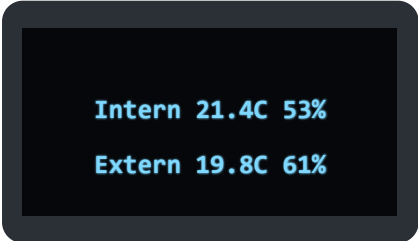
Zeile 1: LAN-IP (leer/„---“, solange kein Kabel verbunden). Zeile 2: WLAN-IP, nur relevant falls ein WLAN konfiguriert ist.



18.07.2026
14:32:07

Seite 3 — Uhrzeit

Datum und Uhrzeit per NTP. Zeigt „--:--:--“, solange die Zeit noch nicht synchronisiert ist. Die Zeitzone (Europe/Berlin) wird bei **jedem** Boot neu gesetzt, auch nach einem reinen Software-Reset — die ESP32-Hardware-RTC übersteht einen Neustart, die TZ-Umgebungsvariable nicht, siehe `docs/entscheidungen.md`.



Intern 21.4C 53%
Extern 19.8C 61%

Seite 4 — Sensorwerte

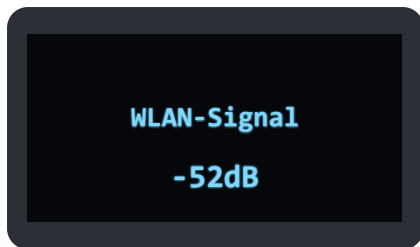
Zeile 1: interner **DHT22**. Zeile 2 nur bei aktiviertem Sensor 2 (RJ45, Modultyp „Sensor“): je nach gestecktem Modul Temperatur+Feuchte (DHT11/DHT21/AHT20/AHT21), nur Luftdruck (BMP280: „1013hPa“), nur Helligkeit (BH1750: „420lx“) oder nur Luftgüte (ENS160: „450ppm“), mit dem konfigurierten Sensor-2-Namen (Default „Extern“). Zeigt „---“, falls noch kein gültiger Messwert vorliegt.



LAN OK
WLAN --
v0.9.0-rc4

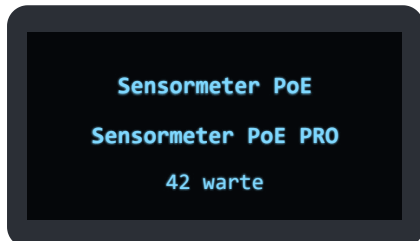
Seite 5 — Status

Zeile 1: LAN-Status („OK“/„--“). Zeile 2: WLAN-Status, oder „WLAN Fallback“ (im Fallback-Fall wird stattdessen die dedizierte Fallback-Seite gezeigt, siehe unten). Zeile 3: aktuelle Firmware-Version.



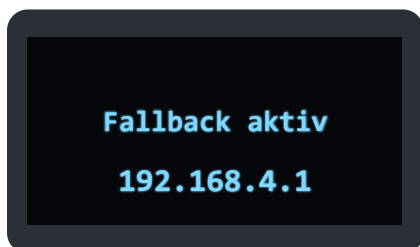
Seite 6 — WLAN-Signal

Aktuelle Empfangsstärke (RSSI) in dBm, nur relevant wenn das optionale WLAN verbunden oder der Fallback-Access-Point aktiv ist. Zeigt „---“, solange keine WLAN-Verbindung besteht — für rein LAN-betriebene Geräte also dauerhaft.



Boot-Countdown

Während BOOT/INIT/NETWORK_CHECK (vor der Seitenrotation oben): Systemname / Systemtyp / ein Countdown von 100 auf 0 gefolgt von „warte“. Der Countdown läuft schneller als die tatsächliche Wartezeit ab und bleibt danach bei 0 stehen — er zeigt „wir warten noch“, keine exakte Restzeit.



Fallback-Modus

Solange das Gerät den eigenen Access Point „installer“ hostet (Abschnitt 2.2), zeigt das OLED ausschließlich diese Seite — keine Seitenrotation.



BOOT-Taster gehalten (Reset-Bestätigung)

Anders als Sensormeter (WT32-ETH01, GPIO0 fest als Ethernet-Takteingang belegt, kein freier Taster) ist der Onboard-**BOOT-Taster (GPIO0)** hier frei nutzbar, da der W5500 komplett über SPI angebunden ist. **Kurzer Tipp** (unter 3s gehalten): sofortiger Seitenwechsel, wie ein manueller „nächste Seite“-Klick. **3s halten**: Overlay „Werksreset? <n>s halten“ mit 20s-Countdown. Wird der Taster jetzt losgelassen, passiert **nichts** — nur ein Loslassen **nach** Ablauf der vollen 23s (3s + 20s) löst den Reset tatsächlich aus (Fail-Safe: ein defekter, dauerhaft gedrückter Taster kann so nie von selbst einen Reset auslösen, da ein echtes Loslassen-Ereignis nötig ist). Nach Ablauf der 20s zeigt das Display „Loslassen zum Bestätigen“. Der Reset setzt nur die Konfiguration zurück (wie Werksreset-Umfang „Nur Konfiguration“, Abschnitt 4.2) — der 7-Tage-Verlauf bleibt erhalten. Noch nicht auf echter Hardware verifiziert (kein OLED am ersten Testboard gesteckt).

4 Konfiguration über die Weboberfläche

4.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — am einfachsten über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2), sonst über den Router/DHCP-Server — oder direkt per Namen zugreifen: `http://<systemname>.local/` (mDNS)
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/`
3. Für die Einstellungsseite fragt der Browser nach Benutzernamen und Passwort (HTTP Basic Auth) — die Hauptseite selbst ist ohne Login einsehbar

STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

Benutzername	admin (fest, nicht änderbar)
Passwort	installer (Werkseinstellung)

Bitte das Web-Passwort **sofort nach der ersten Anmeldung** unter „System“ (Abschnitt 4.2) ändern.

4.2 Alle Einstellungen im Detail

System

Feld	Bedeutung
Systemname	Freier Anzeigename des Geräts (Titel der Weboberfläche, Basis für mDNS-Namen und MQTT-Topic-Präfix-Default, auch auf der OLED-Seite 1 sichtbar). Default: „Sensormeter PoE“.
Neues Passwort	Neues Web-Passwort (Benutzername immer „admin“). Leer lassen, um das aktuelle Passwort beizubehalten.

LAN

Feld	Bedeutung
DHCP	Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router (empfohlen). Deaktiviert: feste IP unten eintragen.
IP / Netzmaske / Gateway / DNS-Server	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant. Leeres DNS-Feld = Gateway als DNS verwenden.

WLAN

Feld	Bedeutung
DHCP	Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router. Deaktiviert: feste IP unten eintragen.
SSID / PSK	Name und Passwort des WLAN-Netzes.
IP / Netzmaske / Gateway / DNS-Server	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant.

KOLLISIONS-CHECK VOR DEM SETZEN EINER STATISCHEN IP

Wird bei LAN und/oder WLAN eine statische Adresse eingetragen und gespeichert, prüft das Gerät vor dem Übernehmen per Ping, ob im jeweiligen Netz bereits ein anderes Gerät unter dieser Adresse antwortet. Ist das bei mindestens einer der beiden Adressen der Fall, wird die Einstellung **nicht** übernommen und die Fehlermeldung „IP-Adresse belegt“ angezeigt — einfach eine andere, freie Adresse wählen und erneut speichern. Der Check läuft pro Interface nur, wenn sich die eingetragene Adresse tatsächlich von der aktuell aktiven LAN- bzw. WLAN-IP unterscheidet.

Drei Wege, um Netzwerkeinstellungen zu übernehmen

Button	Interface	Prüft vorab?	Neustart?
„Verbinden & testen (Neustart)“	nur WLAN	Ja — echter Verbindungsversuch nach dem Neustart	Sofort, automatisch
„IP-Einstellungen übernehmen & neu starten“	LAN und WLAN je ein eigener Button	Ja — vorab, ohne Neustart: bei statischer IP per Ping (Kollisions-Check oben), bei DHCP per echtem Lease-Test auf der laufenden Verbindung	Nur bei erfolgreichem Test, automatisch
„Speichern“ (unten auf der Seite)	alle Felder gemeinsam	Nein	Keiner — „Reboot“ manuell nötig

Der Button „IP-Einstellungen übernehmen & neu starten“ ist der sicherste Weg, gezielt nur die Netzwerkadresse eines Interfaces zu ändern: bei statischer IP wird sie vorab per Ping auf Kollision geprüft; bei DHCP schaltet das Gerät die laufende Verbindung testweise auf DHCP um und wartet auf eine tatsächlich erhaltene Lease, **bevor** etwas gespeichert wird. Schlägt der Test fehl, bleibt die bisherige Konfiguration unverändert aktiv, nichts wird gespeichert und **kein** Neustart ausgelöst.

Sensoren

Feld	Bedeutung
Sensor 1 (intern) Korrektur Temperatur/Feuchte	Fließkomma-Korrekturwert (°C/%, positiv oder negativ) für den internen DHT22 , falls er systematisch abweicht.

Externe Schnittstelle

Gegliedert nach den zwei RJ45-Modulkategorien (siehe [sensormeter-family/repo/module-design/README.md](#)): Kategorie 1 (I2C-Bus, mehrere Module gleichzeitig möglich, rein automatisch erkannt) und Kategorie 2 (Direkt-Module auf dediziertem Einzelpin, jeweils genau eines gleichzeitig, manuell gewählt).

KATEGORIE 1 — BUS-MODUL (I2C)

Feld	Bedeutung
Erkannter Modultyp/Chip	Nur-Anzeige — Ergebnis der automatischen RJ45-Modul-Erkennung. Bekannte Chips: BH1750 (Helligkeit), SHT30/31/35, AHT20/AHT21, BME280 (per Chip-ID-Register vom baugleichen BMP280 unterschieden), BMP280 (Luftdruck), ENS160 (Luftgüte/eCO2) — unbekannte I2C-Adressen werden als „unbekannt“ gemeldet, statt ignoriert zu werden.

AUTOMATISCHE MODUL-ERKENNUNG

Läuft einmal beim Boot (parallel zur Netzwerk-Wartezeit) sowie erneut alle 60 Sekunden im laufenden Betrieb: scannt den kompletten I2C-Adressraum am RJ45-Bus (Pin 3/4, geteilt mit dem OLED — Display-Adressen 0x3C/0x3D werden übersprungen) und wertet dabei **alle** gefundenen Geräte aus (nicht nur das erste), damit auch Kombimodule (z. B. AHT20+BMP280) korrekt erkannt werden — genutzt wird weiterhin nur das primäre (niedrigste Adresse). Findet der I2C-Scan nichts und ist Pin 5 als „Sensor“ konfiguriert, probiert die Erkennung zusätzlich einen DHT-Leseversuch auf Pin 5. Findet die Erkennung ein Modul, wird „Sensor 2 aktiv“ automatisch gesetzt — ein bereits manuell deaktivierter Schalter wird dabei NIE stillschweigend wieder aktiviert. Ein ergebnisloser erneuter Scan (Modul entfernt) setzt „Sensor 2 aktiv“ umgekehrt NICHT automatisch zurück. Nicht erkannt werden kann die Anwesenheit eines Relais- oder Kontaktmoduls (kein auswertbares Rück-Signal) sowie DHT11 vs. DHT21 (siehe „DHT-Typ“ unten) — beides bleibt rein manuelle Auswahl.

KATEGORIE 2 — DIREKT-MODULE

Feld	Bedeutung
Relais aktiv (Pin 6/7)	Manuelles Schalten — ein Relais-Modul kann nicht automatisch erkannt werden. Unabhängig vom Pin-5-Modultyp, da sich die RJ45-Pins nicht überschneiden — ein Kombi-Modul mit Sensor/Kontakt UND Relais ist möglich.
Aktueller Zustand + „Relais schalten“	Zeigt den zuletzt kommandierten Schaltzustand und schaltet ihn um. Startet nach jedem Neustart sicherheitshalber immer mit AUS (kein persistierter Zustand) — ein wieder angelaufenes Gerät reaktiviert einen zuvor eingeschalteten Verbraucher nicht stumm.
Automatisch schalten	Auswahl „Nein“ (Default, rein manuell) oder „Sensor“ — blendet bei „Sensor“ die Felder Quelle/Wert/Bedingung/Schwellenwert bzw. Zustand ein. Wird bei jedem Durchlauf neu ausgewertet und überschreibt dabei ein manuelles Schalten.
Quelle (Automatik)	Nur bei „Automatisch schalten“ = „Sensor“ sichtbar. Auswahl „Sensor 1 (intern)“ / „Sensor 2 (extern)“ / „Kontakt“ als Datenquelle für die Schaltbedingung.
Wert / Bedingung / Schwellenwert	Nur bei Quelle „Sensor 1“/„Sensor 2“ sichtbar. „Wert“ wählt Temperatur oder Luftfeuchte, „Bedingung“ größer/kleiner als, „Schwellenwert“ den Vergleichswert.
Zustand (Automatik)	Nur bei Quelle „Kontakt“ sichtbar. Relais schaltet EIN, sobald der Kontakt den gewählten Zustand (Offen/Geschlossen) erreicht.
Modultyp Pin 5	Auswahl „Sensor“ oder „Kontakt“ — beide Belegungen liegen auf demselben Pin und schließen sich gegenseitig aus.
Sensor 2 (extern) aktiv	Nur bei Modultyp „Sensor“ sichtbar. Aktiviert Sensor 2.
Sensor-2-Name	Freier Anzeigename für Sensor 2 (Default „Extern“).
DHT-Typ	Nur relevant, falls tatsächlich ein DHT-Modul auf Pin 5 gesteckt ist (I2C-Module ignorieren dieses Feld). Auswahl „DHT11“ oder „DHT21“ (Default) — automatische Unterscheidung ist unzuverlässig, daher rein manuelle Wahl.
Sensor 2 Korrektur Temperatur/Feuchte	Wie Sensor 1, für den externen Sensor (nur bei Temperatur/Feuchte-liefernden Modulen wirksam).
Name (Kontakt)	Nur bei Modultyp „Kontakt“ sichtbar. Freier Anzeigename (max. 20 Zeichen), z. B. „Haustür“.
Alarm bei	Nur bei Modultyp „Kontakt“ sichtbar. „Offen“ / „Geschlossen“ / „Zustandswechsel“ (Default „Offen“). „Zustandswechsel“ ist kantengetriggert.

Modultyp-Auswahl rein manuell — ein offener Kontakt ist elektrisch nicht von „kein Modul gesteckt“ unterscheidbar. Jeder Zustandswechsel wird ins lokale Ereignisprotokoll geschrieben. Der Kontakt ist rein lokal — keine MQTT-/SNMP-Anbindung. Der Schreibpfad (`/api/relay`) für das Relais wird von Weboberfläche, REST-API und — falls MQTT aktiv ist — von Home Assistant genutzt (Abschnitt 6.3), auch bei aktiver Automatik.

RELAIS, KONTAKT UND SENSOR 2 NOCH NICHT AUF ECHTER HARDWARE VERIFIZIERT

Das erste Testboard hatte weder ein Relais-, Kontakt- noch ein Sensor-2-RJ45-Modul gesteckt. Verkabelung/Pin-Zuordnung sind gegen das Herstellerdatenblatt geprüft (`docs/verdrahtungsplan.html`), das tatsächliche Schaltverhalten und die I2C-Erkennung realer Module stehen noch aus.

Syslog

Feld	Bedeutung
Syslog-Server-IP	IP-Adresse eines Syslog-Empfängers im Netzwerk (UDP 514). Bei „0.0.0.0“ (Default) ist der Versand deaktiviert — siehe Abschnitt 6.

SNMP

Feld	Bedeutung
Community	SNMP-Community-String (read-only Abfrage, Port 161). Default: „public“ — siehe Abschnitt 6.

MQTT (Home Assistant)

Feld	Bedeutung
Aktiv	Schaltet die MQTT-Anbindung ein/aus. Bleibt zusätzlich inaktiv, solange keine Broker-Adresse eingetragen ist.
Broker-Adresse / Port	IP/Hostname und Port des MQTT-Brokers. Default-Port <code>1883</code> .
Benutzername / Passwort	Nur nötig, falls der Broker eine Anmeldung verlangt.
Topic-Präfix	Leer = wie der mDNS-Hostname automatisch aus dem Systemnamen abgeleitet (als Platzhalter im Feld sichtbar); alternativ frei überschreibbar und dann dauerhaft gespeichert — ändert sich in dem Fall nicht mehr automatisch mit dem Systemnamen.
Interface	„LAN“ (Default) oder „WLAN“ — legt fest, über welches Netzwerk-Interface die Verbindung zum Broker aufgebaut wird, falls beide gleichzeitig eine IP haben. Ist das gewählte Interface gerade nicht verbunden, schlägt der Connect-Versuch fehl, auch wenn das andere Interface erreichbar wäre.

Meldet Sensor 1/2 sowie — falls „Relais (Aktor) aktiv“ oben angehakt ist — eine Relais-Switch-Entity über Home-Assistant-MQTT-Discovery an, siehe Abschnitt 6.3.

Anbieter-Branding

Feld	Bedeutung
Anbietername	Erscheint zusätzlich zum Systemnamen auf einer eigenen OLED-Seite und im Kopfbereich der Weboberfläche, sobald Name und/oder Logo gesetzt sind.
Logo hochladen	Erwartet eine vorkonvertierte Rohdatei: 128×64 Pixel, 1 Bit pro Pixel, MSB-zuerst je Zeile, genau 1024 Byte (kein PNG/JPEG) — erzeugbar mit <code>scripts/convert-logo.ps1</code> . Ein vorbelegtes Familien-Standardlogo wird beim ersten Boot automatisch geschrieben, falls kein eigenes Logo hochgeladen wurde.
Logo entfernen	Nur sichtbar, wenn aktuell ein Logo hinterlegt ist.

Externes Display (optional, SH1107)

Feld	Bedeutung
Seiten (7 Kontrollkästchen)	Systemname, IP-Adressen, Uhrzeit, Sensorwerte, Netzwerkstatus, WLAN-Signal, Anbieter-Branding (nur wenn gesetzt) — welche Infoseiten auf dem optionalen externen 1,5"/128×128-SH1107-Steckmodul (I2C 0x3D) rotieren. Default: alle aktiv.
Slide-Dauer je Seite	2–60 Sekunden, Default 10s. Läuft mit einer eigenen, vom internen Display unabhängigen Zeitbasis — kein Boot-Countdown, keine Fallback-Sonderseite und kein BOOT-Taster-Overlay auf dem externen Modul, diese bleiben Aufgabe des internen SSD1306.

Reine Zusatzanzeige für den Normalbetrieb, komplett optional — ohne gestecktes Modul bleibt `begin()` erfolglos und `loop()` ein No-op, identisch zum Verhalten des internen Displays ohne gestecktes OLED.

Konfiguration (XML)

„XML Export“ lädt die aktuelle Konfiguration als `config.xml` herunter. „XML Import“ spielt eine zuvor exportierte (oder manuell angepasste) Datei zurück — ein Neustart danach wird empfohlen. Genauer Aufbau der Datei: Abschnitt 7.1. Dieselbe Export-/Import-Logik steht auch per USB über die Serial-Kommandozeile zur Verfügung (Abschnitt 8, Kommandos `dump` / `upload`).

Ein Auswahlmenü legt fest, welcher Umfang zurückgesetzt wird, bevor der Button „Werksreset durchführen“ ausgelöst wird (Bestätigungsdialoq nennt den gewählten Umfang noch einmal):

Umfang	Wirkung
Alles	Setzt <code>config.xml</code> auf Werkswerte zurück, löscht den 7-Tage-Verlauf und das Anbieter-Logo. Nicht rückgängig zu machen.
Nur Konfiguration	Wie oben, aber ohne den 7-Tage-Verlauf und ohne Branding zu löschen.
Nur Messwerte	Löscht ausschließlich den 7-Tage-Verlauf. <code>config.xml</code> und Branding bleiben unangetastet.
Nur Anbieter-Branding	Setzt nur den Anbietername zurück und entfernt ein hinterlegtes Logo. Alle übrigen Einstellungen und der Verlauf bleiben unangetastet.

WERKSRESET ÜBER DIE WEBOBERFLÄCHE NOCH NICHT AUF ECHTER HARDWARE VERIFIZIERT

Bislang nur der Werksreset-Codepfad selbst per Quellcode-Review geprüft (identisch zum bereits mehrfach real getesteten Sensormeter-Projekt) — am ersten Testboard wurde bewusst kein Reset ausgelöst, um die produktive Konfiguration nicht zu verlieren.

Firmware

Siehe Abschnitt 5.

Reboot

Startet das Gerät sofort neu (mit Sicherheitsabfrage im Browser).

4.3 Hauptseite (ohne Login)

Zeigt Systemwerte (Zeit, Firmware-Version, Systemtyp, Uptime, freier Heap, Chip-Temperatur), Netzwerkstatus (LAN-Link/-IP, WLAN-IP/-SSID/-RSSI), die aktuellen Sensorwerte (inkl. Kontaktzustand, falls Pin 5 als „Kontakt“ konfiguriert ist), einen 7-Tage-Verlaufsgraph sowie die letzten Syslog-Meldungen. Über die Schaltflächen „values.csv“ (Rohdaten-Download, Aufbau siehe Abschnitt 7.2) und „Log“ (persistentes Ereignisprotokoll, Abschnitt 6.2) sowie „Einstellungen“ (Abschnitt 4.2, login-geschützt) erreichbar.

5 Firmware-Updates

Zwei Wege, eine neue Firmware-Version einzuspielen:

5.1 Lokales OTA-Update über das Webinterface

- 1. Neue `.bin`-Datei besorgen (z. B. von den GitHub-Releases, verlinkt unten auf der Einstellungsseite)
- 2. Im Bereich „Firmware“ die Datei auswählen und „bin hochladen“ klicken
- 3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

HERKUNFTS- UND VERSIONSPRÜFUNG

Die Firmware sucht im hochgeladenen Byte-Stream nach einem eingebetteten Marker (Projekt-ID `SENSORMETER-POE` + Version) und lehnt Uploads ab, die von einem Schwesterprojekt stammen oder eine ältere Version als die aktuell laufende sind. Ein Kontrollkästchen „Downgrade erzwingen“ erlaubt bei Bedarf einen bewussten Rücksprung auf eine ältere Version (z. B. nach einer fehlerhaften Vorabversion).

5.2 Erneutes Ausführen des PowerShell-Skripts

Alternativ das Skript aus Abschnitt 1.3 im vorhandenen Checkout erneut ausführen — es aktualisiert den Quellcode (`git pull` , sofern keine lokalen Änderungen vorliegen) und flasht per natives USB neu (kein manueller Handgriff nötig, Abschnitt 1.2).

6 SNMP, Syslog, MQTT & Branding (für Netzwerk-Admins)

Zusätzlich zur Weboberfläche bietet das Gerät drei maschinenlesbare Schnittstellen, z. B. für Monitoring-Systeme, das Sensormeter-Display-Projekt oder Home Assistant.

6.1 SNMP (v1, read-only, Port 161)

Feste Basis-OID `.1.3.6.1.4.1.99999` — dieselbe Basis wie Sensormeter und Sensormeter WLAN, damit ein Sensormeter-Display alle Produktvarianten ohne Codeänderung abfragen kann. Die Community entspricht dem in Abschnitt 4.2 konfigurierten Wert (Default: `public`).

OID	Bedeutung
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0</code>	Systemname
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.2.0</code>	Firmwareversion
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.3.0</code>	Systemtyp
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.1.0</code>	LAN-IP
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.2.0</code>	WLAN-IP
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.3.0</code>	WLAN-RSSI (dBm)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.1.0</code>	Sensor 1 Name („Intern“)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.2.0</code>	Sensor 1 Temperatur (°C ×10)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.3.0</code>	Sensor 1 Luftfeuchte (% ×10)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.4.1.0</code>	Sensor 2 Name (nur bei aktivem Sensor 2)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.4.2.0</code>	Sensor 2 Temperatur
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.4.3.0</code>	Sensor 2 Luftfeuchte
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.5.1.0</code>	Uptime (TimeTicks, 1/100 s)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.5.2.0</code>	Freier Heap (Bytes)

HINWEIS: NUR TEMPERATUR/FEUCHTE ÜBER SNMP

Der Zweig `.4` (Sensor 2) transportiert nur Temperatur und Luftfeuchte. Steckt an Sensor 2 stattdessen ein reiner Luftdruck-, Helligkeits- oder Luftgüte-Sensor (BMP280/BH1750/ENS160), bleiben diese Werte über SNMP unbeantwortet — abrufbar sind sie in dem Fall nur über die Weboberfläche, `values.csv` oder MQTT (Abschnitt 6.3, 7.2).

```
snmpget -v1 -c public <IP-Adresse> .1.3.6.1.4.1.99999.3.2.0
```

Zusätzlich zum reinen SNMP-Abgleich existiert ein fertiges Zabbix-Template, siehe `docs/ZABBIX.md` für Import/Host-Einrichtung/Trigger.

6.2 Syslog (UDP 514) & persistentes Log

Nur per UDP aktiv, wenn unter „Syslog“ (Abschnitt 4.2) eine Server-IP ungleich `0.0.0.0` eingetragen ist. Drei Severity-Stufen (RFC5424-Konvention):

- **Statusreport** — bei jedem Sensorzyklus (alle 60s), Severity „Informational“ (6)
- **Fehler-Events** — sofort bei Sensor-/Netzwerk-/NTP-Fehlern und echten Werksreset-Aktionen, Severity „Error“ (3)
- **Warnungen** — für transiente, selbstheilende Ereignisse (z. B. ein kurzer LAN-/WLAN-Aussetzer, der sich von selbst erholt), Severity „Warning“ (4)

Unabhängig vom UDP-Versand schreibt das Gerät dieselben Ereignisse zusätzlich dauerhaft nach `/log.txt` auf der LittleFS-Datenpartition (32 KB je Datei, bei Überschreiten Rotation nach `/log.old.txt`, max. 64 KB gesamt) — abrufbar über den „Log“-Button auf der Hauptseite (Abschnitt 4.3), auch ohne konfigurierten Syslog-Empfänger. Praktisch, um die Vorgeschichte eines Geräts nachzuvollziehen, ohne dauerhaft einen Syslog-Server mitlaufen lassen zu müssen.

6.3 MQTT & Home Assistant (Discovery)

Nur aktiv, wenn unter „MQTT (Home Assistant)“ (Abschnitt 4.2) sowohl „Aktiv“ angehakt als auch eine Broker-Adresse eingetragen ist. Nutzt das etablierte [Home-Assistant-MQTT-Discovery-Format](#).

Topic	Inhalt
<code>homeassistant/sensor/<prefix>/temperature1/config</code> <code>homeassistant/sensor/<prefix>/humidity1/config</code>	Discovery-Payload für Sensor 1 (intern), retained, einmalig nach jedem (Re-)Connect gesendet
<code>homeassistant/sensor/<prefix>/temperature2/config</code> <code>homeassistant/sensor/<prefix>/humidity2/config</code>	Wie oben für Sensor 2 — nur gesendet, wenn Sensor 2 aktiviert ist
<code><prefix>/state</code>	JSON-Statuspayload mit den aktuellen Messwerten, gesendet bei jedem neuen Sensorzyklus (alle 60s)
<code>homeassistant/switch/<prefix>/relay/config</code>	Discovery-Payload für den Relais-Schalter — nur gesendet, wenn „Relais (Aktor) aktiv“ (Abschnitt 4.2) angehakt ist
<code><prefix>/relay/state</code>	Aktueller Schaltzustand („ON“/„OFF“, retained), sofort bei jeder Änderung gesendet
<code><prefix>/relay/set</code>	Command-Topic, abonniert wenn das Relais aktiv ist — derselbe Schreibpfad wie Weboberfläche/REST-API

`<prefix>` ist — anders als bei Sensormeter/Sensormeter WLAN — ein echtes, persistiertes Feld („Topic-Präfix“ in Abschnitt 4.2): leer gelassen wird er wie der mDNS-Hostname aus dem Systemnamen abgeleitet, explizit gesetzt bleibt er auch nach einer Änderung des Systemnamens unverändert. Welches Netzwerk-Interface (LAN/WLAN) für die Broker-Verbindung genutzt wird, legt das Feld „Interface“ fest (Abschnitt 4.2) — bei gleichzeitig aktivem LAN und WLAN sonst nicht deterministisch festgelegt.

NICHT AUF ECHTER HARDWARE VERIFIZIERT

Am ersten Testboard war kein MQTT-Broker konfiguriert. Discovery-Payload und Zustandssynchronisation mit Home Assistant sind daher noch nicht gegen einen echten Broker bestätigt.

6.4 Anbieter-Branding (Weisslabel)

Optionale Zusatzkennzeichnung, unabhängig vom Systemnamen: freier Anbietername und/oder ein Logo (Abschnitt 4.2). Beides einzeln optional — ohne beides bleibt das Gerät unverändert.

- **OLED (intern und optional extern):** eigene Seite in der Rotation, nur wenn Name oder Logo gesetzt sind (siehe Abschnitt 3). Zeigt bevorzugt das Logo vollflächig, ohne Logo den Anbietername als Textzeile.
- **Weboberfläche:** Logo (falls vorhanden) und Anbietername erscheinen im Kopfbereich jeder Seite.
- **Logo-Format:** 128×64 Pixel, 1 Bit pro Pixel, MSB-zuerst je Zeile, exakt 1024 Byte (kein PNG/JPEG) — erzeugbar mit `scripts/convert-128x64-1bit-1024b.py`.

NOCH NICHT AUF ECHTER HARDWARE VERIFIZIERT

Logo-Upload und -Anzeige (weder internes noch externes Display, weder Weboberfläche) sind am ersten Testboard noch nicht geprüft worden.

7 Konfigurations- und Datenexport

Mehrere Dateien lassen sich über die Weboberfläche herunterladen — sie liegen auf der LittleFS-Datenpartition des Geräts (siehe Callout in Abschnitt 1.4) und überstehen daher ein normales Neuflashen der Firmware.

7.1 config.xml — Aufbau

Enthält die komplette Gerätekonfiguration (identisch zu dem, was „XML Export“ auf der Einstellungsseite liefert, Abschnitt 4.2). Ein gültiges XML-Dokument mit `<config>` als Wurzelement; fehlt beim Import ein Feld, bleibt der zuletzt gültige bzw. Werks-Default aktiv statt eines Fehlers.

Element	Attribut / Kindelement	Bedeutung
<network><lan>	dhcp	„true“/„false“ — DHCP oder statische IP
	ip	Statische IP (nur bei dhcp="false" wirksam)
	mask	Subnetzmaske
	gateway	Gateway-Adresse
	dns	DNS-Server (leer = Gateway verwenden)
<network><wlan>	dhcp	„true“/„false“ — DHCP oder statische IP
	ssid	WLAN-Netzwerkname
	psk	WLAN-Passwort (Klartext)
	ip	Statische IP
	mask	Subnetzmaske
	gateway	Gateway-Adresse
	dns	DNS-Server
	pendingTest	Internes Einmal-Flag für „Verbinden & testen“ (Abschnitt 4.2) - normalerweise „false“
<system>	<name>	Systemname (Abschnitt 4.2)
	<type>	Systemtyp, automatisch ermittelt
	<password>	Web-Login-Passwort (Klartext, Benutzername immer fest „admin“)
<syslog>	<server>	Syslog-Empfänger-IP, „0.0.0.0“ = deaktiviert
<sensors><sensor1>	tempOffset	Temperatur-Korrektur in °C (interner DHT22)
	humOffset	Feuchte-Korrektur in %
	calibratedTs	Unix-Zeitstempel der letzten Kalibrierung (0 = nie)
<sensors><sensor2>	enabled	„true“/„false“ — aktiviert Sensor 2
	name	Anzeigename (Default „Extern“)
	tempOffset	Temperatur-Korrektur in °C
	humOffset	Feuchte-Korrektur in %
	calibratedTs	Unix-Zeitstempel der letzten Kalibrierung
<kontakt>	pin5Mode	„sensor“/„contact“ — Belegung von RJ45 Pin 5. Schließt sich mit Sensor 2 gegenseitig aus.
	name	Anzeigename des Kontakts (max. 20 Zeichen, Default „Kontakt“)
	alarmAt	„open“/„closed“/„change“ — welcher Zustand als Alarm gilt (Default „open“)
<snmp>	community	SNMP-Community-String
<aktor>	relayEnabled	„true“/„false“ — Relais (Aktor) aktiv. Der Schaltzustand selbst wird NICHT persistiert.

	<code>autoMode</code>	„off“/„sensor“ — automatisches Schalten (Default „off“)	
	<code>autoSource</code>	„sensor1“/„sensor2“/„contact“ — Datenquelle der Automatik	
	<code>autoValue</code>	„temp“/„humidity“ — nur bei Quelle sensor1/sensor2	
	<code>autoCompare</code>	„above“/„below“ — nur bei Quelle sensor1/sensor2	
	<code>autoThreshold</code>	Schwellenwert (Fließkommazahl) — nur bei Quelle sensor1/sensor2	
	<code>autoContactState</code>	„open“/„closed“ — nur bei Quelle contact	
<code><mqtt></code>	<code>enabled</code>	„true“/„false“ — MQTT-Anbindung aktiv	
	<code>server</code>	Broker-Adresse (IP oder Hostname)	
	<code>port</code>	Broker-Port, Default 1883	
	<code>user</code> / <code>password</code>	Broker-Zugangsdaten (leer = anonym)	
	<code>topicPrefix</code>	Fester Topic-Präfix (leer = aus Systemname abgeleitet, siehe Abschnitt 6.3)	
	<code><branding></code>	<code>vendorName</code>	Anbietername (Abschnitt 4.2, 6.4). Das Logo-Bild selbst steht NICHT hier, sondern separat auf LittleFS.
<code><display></code>	<code>pages</code>	Bitmaske (0-127) der aktiven Seiten auf dem optionalen externen SH1107-Modul (Abschnitt 4.2)	
	<code>slideSec</code>	Sekunden je Seite auf dem externen Modul (Default 10)	

Beispiel (Werte anonymisiert, Sensor 2 aktiv):

```

<config>
  <network>
    <lan dhcp="true" ip="" mask="" gateway="" dns=""/>
    <wlan dhcp="false" ssid="Heimnetz" psk="geheim123" ip="192.168.1.42"
      mask="255.255.255.0" gateway="192.168.1.1" dns="" pendingTest="false"/>
  </network>
  <system>
    <name>Sensormeter PoE</name>
    <type>Sensormeter PoE PRO</type>
    <password>installer</password>
  </system>
  <syslog>
    <server>0.0.0.0</server>
  </syslog>
  <sensors>
    <sensor1 tempOffset="0.0" humOffset="0.0" calibratedTs="0"/>
    <sensor2 enabled="true" name="Extern" tempOffset="0.0" humOffset="0.0" calibratedTs="0"/>
  </sensors>
  <kontakt pin5Mode="sensor" name="Kontakt" alarmAt="open"/>
  <snmp community="public"/>
  <aktor relayEnabled="false" autoMode="off" autoSource="sensor1" autoValue="temp"
    autoCompare="above" autoThreshold="25.0" autoContactState="closed"/>
  <mqtt enabled="false" server="" port="1883" user="" password="" topicPrefix=""/>
  <branding vendorName=""/>
  <display pages="127" slideSec="10"/>
</config>

```

ENTHÄLT KLARTEXT-ZUGANGSDATEN

WLAN-Passwort, Web-Login-Passwort und MQTT-Broker-Passwort stehen unverschlüsselt in der Datei. Exportierte `config.xml` 1-Dateien entsprechend wie ein Passwort behandeln.

7.2 values.csv — Aufbau

Der 7-Tage-Sensorverlauf (stündliche Messpunkte, Ringpuffer, 168 Zeilen) als CSV-Datei zum Download über den Button „values.csv“ auf der Hauptseite (Abschnitt 4.3). Anders als bei Sensormeter (nur eine gemeinsame Temperatur-/Feuchte-Spalte für Sensor 1) hat diese Firmware ein erweitertes Sensor-2-Datenmodell — die CSV-Spalten decken alle vier möglichen Sensor-2-Modultypen ab, nicht angewendete Felder bleiben leer:

Spalte	Format	Belegt bei
timestamp	ISO 8601, lokale Zeit (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)	immer
sensor1_temperature	°C, 1 Nachkommastelle	immer (interner DHT22)
sensor1_humidity	%, 1 Nachkommastelle	immer
sensor2_temperature	°C, 1 Nachkommastelle	Sensor 2 = DHT11/DHT21/AHT20/AHT21/BME280
sensor2_humidity	%, 1 Nachkommastelle	wie oben
sensor2_pressure_hpa	hPa, 1 Nachkommastelle	Sensor 2 = BMP280/BME280
sensor2_lux	lx, 1 Nachkommastelle	Sensor 2 = BH1750
sensor2_eco2_ppm	ppm, 1 Nachkommastelle	Sensor 2 = ENS160

```
timestamp,sensor1_temperature,sensor1_humidity,sensor2_temperature,sensor2_humidity,sensor2_pressure_hpa,sensor2_lu  
x,sensor2_eco2_ppm  
2026-07-17 14:00:00,21.4,53.0,19.8,61.0,,,  
2026-07-17 15:00:00,21.6,52.3,,,1013.2,,  
2026-07-17 16:00:00,22.1,51.8,,,420.0,
```

Bei einem Kombimodul mit mehreren I2C-Chips (z. B. AHT20+BMP280) wird nur der primäre erkannte Chip gelesen (Abschnitt 4.2) — die übrigen Spalten bleiben trotz gestecktem Zweitchip leer.

8 Serial-Kommandozeile (USB)

Zusätzlich zur Weboberfläche lässt sich das Gerät direkt über die native USB-Verbindung steuern — ohne Netzwerkzugriff, ohne Passwort. Praktisch, wenn das Gerät nur per USB, aber nicht per Netzwerk erreichbar ist (z. B. falsche WLAN-Zugangsdaten, statische IP in einem fremden Netzsegment), oder als zweiter, netzwerkunabhängiger Weg für einen Werksreset neben dem BOOT-Taster (Abschnitt 3). Baudrate 115200, jede Zeile mit Enter abschließen.

GLEICHES VERTRAUENSMODELL WIE BEIM BOOT-TASTER

Wer das Gerät per USB-Kabel anschließen kann, gilt als vertrauenswürdig — kein Passwort nötig. Alle Kommandos außer `reset` / `reset all` sind nicht destruktiv.

8.1 Kommandoübersicht

Zwei Netzwerk-Interfaces (LAN + optionales WLAN) — `dhcp` und `ip` nehmen deshalb ein Interface-Argument (`lan` oder `wlan`).

Kommando	Wirkung
<code>status</code>	Aktuellen Zustand ausgeben (Systemzustand, LAN- und WLAN-Status/IP/Modus, WLAN-Signal, beide Sensorwerte falls Sensor 2 aktiv, Relais-Zustand, Kontakt-Zustand falls Modultyp „Kontakt“, freier Heap, Laufzeit) — rein lesend, kein Neustart
<code>dhcp <lan wlan></code>	Gewähltes Interface auf DHCP umstellen, statische IP/Maske/Gateway/DNS dieses Interfaces löschen, Gerät startet neu
<code>ip <lan wlan> <adresse> <maske> <gateway> [dns]</code>	Statische IP für das gewählte Interface setzen, Gerät startet neu. Anders als die Einstellungsseite ohne Ping-Kollisionsprüfung — bewusst einfach gehalten
<code>wifi <ssid> <passwort></code>	Neue WLAN-Zugangsdaten setzen, Gerät startet neu und probiert die Verbindung mit verkürztem Timeout. Kein LAN-Äquivalent, da Ethernet kein Zugangsdaten-Konzept hat
<code>dump</code>	Aktuelle <code>config.xml</code> als XML ausgeben, eingerahmt von <code>-----BEGIN CONFIG-----</code> / <code>-----END CONFIG-----</code>
<code>upload</code>	Wartet auf eingefügte XML-Zeilen (z. B. eine zuvor per <code>dump</code> gesicherte Konfiguration), Abschluss mit einer Zeile <code>-----END CONFIG-----</code> . Bei gültigem XML wird gespeichert und neu gestartet, bei ungültigem passiert nichts
<code>reset</code>	Werksreset der Konfiguration (Branding wird dabei mit zurückgesetzt, anders als der Weboberflächen-Umfang „Nur Konfiguration“), Gerät startet neu — der 7-Tage-Verlauf bleibt erhalten
<code>reset all</code>	Wie oben, zusätzlich wird der 7-Tage-Verlauf gelöscht. Nicht rückgängig zu machen

BACKUP VOR DESTRUKTIVEN KOMMANDOS

Vor `reset` / `reset all` empfiehlt sich ein vorheriges `dump` — die Ausgabe lässt sich danach per `upload` unverändert zurückspielen, um exakt zum vorherigen Zustand zurückzukehren.

8.2 Nutzung mit Windows-Boardmitteln (ohne Zusatzsoftware)

Für einen seriellen Terminal wird üblicherweise ein Zusatzprogramm wie PuTTY oder Tera Term verwendet — beides funktioniert, ist aber nicht vorinstalliert. Windows bringt mit der `.NET`-Klasse `System.IO.Ports.SerialPort` bereits alles Nötige mit; PowerShell (ab Windows 7 vorinstalliert) reicht für eine vollständige interaktive Sitzung, ganz ohne Download.

COM-Port ermitteln

Geräte-Manager öffnen (`Win+X` → Geräte-Manager) → „Anschlüsse (COM & LPT)“ — das native USB-CDC-Gerät erscheint dort z. B. als „USB Serial Device (COM<n>)“. Alternativ per PowerShell auflisten:

```
[System.IO.Ports.SerialPort]::GetPortNames()
```

Interaktive Sitzung (empfohlen)

Folgendes Skript als `.ps1`-Datei speichern (`COM8` durch den tatsächlichen Port ersetzen) und mit `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\seriell.ps1` ausführen, oder direkt zeilenweise in ein PowerShell-Fenster einfügen:

```
$port = New-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM8", 115200, "None", 8, "One"
$port.NewLine = "`n"
$port.Open()
Write-Host "Verbunden mit $($port.PortName). Kommando eingeben und Enter druecken."
Write-Host "Zum Beenden 'exit' eingeben."
while ($true) {
    Start-Sleep -Milliseconds 200
    while ($port.BytesToRead -gt 0) {
        try { Write-Host $port.ReadLine() } catch {}
    }
    $cmd = Read-Host
    if ($cmd -eq "exit") { break }
    $port.WriteLine($cmd)
}
$port.Close()
```

Das Skript öffnet den Port, gibt eingehende Zeilen laufend aus und sendet jede Eingabe als eigenes Kommando — genau wie ein grafisches Terminalprogramm, nur ganz ohne Installation. Für `upload` einfach die per `dump` angezeigten Zeilen (inkl. Marker) einzeln einfügen, jede mit Enter abschließen.

Einzelnes Kommando (Kurzform)

Für einen schnellen einmaligen Aufruf, z. B. nur den Status abfragen, genügt auch ein Einzeiler ohne Schleife:

```
$port = New-Object System.IO.Ports.SerialPort "COM8", 115200
$port.Open(); Start-Sleep -Seconds 3 # Boot-Log abwarten
$port.DiscardInBuffer()
$port.WriteLine("status")
Start-Sleep -Milliseconds 500
$port.ReadExisting()
$port.Close()
```

NATIVES USB-CDC: KURZE LOG-LÜCKE NACH EINEM RESET

Auf dem ersten Testboard beobachtet: nach einem RTS-ausgelösten Reset (z. B. beim Öffnen eines Terminals) gehen die ersten Boot-Log-Zeilen gelegentlich verloren, bis der Host die USB-Neuanmeldung des Geräts abgeschlossen hat — eine Eigenschaft des nativen USB-CDC, kein Firmware-Fehler. Für zuverlässige Statusabfragen kurz nach einem Reset ggf. 2-3 Sekunden Wartezeit einplanen, wie im Beispiel oben.

Beispielsitzung: LAN auf statische IP umstellen

```
> status
[SERIAL] --- Status ---
Zustand: RUN_NORMAL
LAN: verbunden
LAN-IP: 192.168.178.108
LAN-Modus: DHCP
WLAN: nicht verbunden
...
[SERIAL] --- Ende Status ---

> ip lan 192.168.178.50 255.255.255.0 192.168.178.1
[SERIAL] Statische IP (lan) gesetzt, starte neu...
(Geraet startet neu, LAN ist danach unter der neuen Adresse erreichbar)
```

Anhang — Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Kein COM-Port beim Flashen erkannt	USB-Kabel mit Datenleitungen verwenden (kein reines Ladekabel); ein anderes Programm blockiert ggf. den Port (offenes Terminal schließen); native USB-CDC-Treiber sind unter Windows 10/11 in der Regel bereits vorhanden
Flash-Vorgang schlägt fehl	Falscher COM-Port, oder ein inkrementeller Build nach einem zuvor abgebrochenen Upload-Versuch ist inkonsistent — <code>.pio\build\esp32-s3-eth</code> löschen und neu bauen
OLED bleibt dunkel	I2C-Verdrahtung prüfen (SDA→GPIO1, SCL→GPIO2, siehe <code>docs/verdrahtungsplan.html</code>), I2C-Adresse muss 0x3C sein (0x3D ist für ein optionales externes SH1107-Modul reserviert); ohne gestecktes Display bleibt der Screen bewusst einfach dunkel (Abschnitt 3), keine Fehlfunktion
Sensorwert Sensor 1 bleibt „--“	Interner DHT22 (GPIO15, Pull-up 10k gegen 3,3V erforderlich) — Verdrahtung prüfen, Sensor braucht nach dem Boot ggf. einen Moment bis zur ersten gültigen Messung
Sensor 2 wird nicht erkannt	RJ45-Modul auf Pin 3/4 (I2C) bzw. Pin 5 (DHT) korrekt gesteckt? Pin5Mode auf „Sensor“ statt „Kontakt“ gestellt (Abschnitt 4.2)? Erkennung läuft beim Boot und danach alle 60s erneut — Button „Erkennung neu starten“ auf der Einstellungsseite erzwingt einen sofortigen Rescan
Gerät bleibt dauerhaft im Fallback-Modus („Fallback aktiv“ auf dem OLED)	Weder LAN-Kabel gesteckt noch gültiges WLAN konfiguriert — mit dem Access Point „installer“/„installer“ verbinden (Abschnitt 2.2) und Zugangsdaten über „Verbinden & testen“ korrigieren, oder LAN-Kabel stecken
Webinterface nicht erreichbar	IP-Adresse über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2), Router/DHCP-Server oder <code>http://<systemname>.local/</code> (mDNS) prüfen
Neue statische IP wird als „belegt“ abgelehnt	Ein anderes Gerät im jeweiligen Netz (LAN oder WLAN) antwortet unter dieser Adresse (Abschnitt 4.2) — im Router/DHCP-Server nachsehen, wer die Adresse belegt, oder eine andere, freie Adresse wählen
„IP-Einstellungen übernehmen“ meldet „Kein DHCP-Server gefunden“	Im Zielnetz (LAN oder WLAN) ist kein DHCP-Server aktiv, oder das Interface ist gerade nicht verbunden — bei Bedarf stattdessen eine statische IP eintragen, oder DHCP im Router prüfen (Abschnitt 4.2)
Web-Login schlägt fehl / Gerät im Netzwerk gar nicht erreichbar	Benutzername immer „admin“; bei Passwortverlust hilft ein Werksreset mit Umfang „Nur Konfiguration“ oder „Alles“ auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4.2) — ist auch das nicht erreichbar, per USB das <code>reset</code> -Kommando über die Serial-Kommandozeile nutzen (Abschnitt 8) oder den BOOT-Taster 23s halten und dann loslassen (Abschnitt 3)
SNMP/Syslog liefert keine Daten	Community-String bzw. Server-IP in den Einstellungen prüfen (Abschnitt 4.2), Firewall auf dem Empfänger prüfen (UDP 161/514); für Sensor-2-Werte jenseits Temperatur/Feuchte (Druck/Helligkeit/Luftgüte) ist SNMP grundsätzlich nicht vorgesehen (Abschnitt 6.1) — dafür <code>values.csv</code> /Weboberfläche/MQTT nutzen
Zeitstempel in <code>values.csv</code> /Log wirken falsch (Versatz von ca. 2 Stunden)	Bekannter, in dieser Firmware-Version bereits behobener Zeitzonen-Bug (TZ wurde nach einem reinen Software-Reset nicht neu gesetzt) — betrifft nur Firmware-Stände vor dem entsprechenden Fix vom 18.07.2026, siehe <code>docs/entscheidungen.md</code> ; mit aktueller Firmware neu flashen falls noch beobachtet